UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 7

Procese, Redirectare și Pipes (Linux)

Disciplina: Sisteme de Operare

Done by:
st. gr. FAF-242
Daniel-Ioan STRUNGA

Checked by:
asist. univ. Patricia REIȚMAN
asist. univ. Marius DUMITRAȘCU

Chișinău — 2026

1 Scopul lucrării

Înțelegerea modului în care shell-ul (terminalul) Linux direcționează execuția și fluxurile de date. S-a urmărit simularea funcțiilor interne ale bash-ului prin scrierea directă a apelurilor de sistem POSIX pentru manipularea proceselor (`fork`, `exec`) și a descriptorilor de fișiere (`pipe`, `dup`, redirectări).

2 Desfășurarea lucrării

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab7$ ./run
parent: my PID is 773846
child: my PID is 773847, my parent is 773846
total 40
-rwxrwxr-x 1 user user 16400 Oct 19 13:31 run
parent: child 773847 ended with status 0
```

Figure 1: Figure 7.1 – Apelul fork și exec cu returnarea corectă a statusului (wait)

2.1 Răspunsuri (Observe)

1. **Part 1:** `execlp` înlocuiește imaginea memoriei procesului curent. Astfel, codul `perror("exec")` rulat după el este apelat doar dacă sistemul nu reușește să schimbe programul (`nosuchprog`).

2. **Part 2:** Procesul zombie apare în sistem marcat cu `Z` deoarece a fost finalizat, dar procesul său părinte a fost introdus într-un `sleep` artificial, nerealizând încă apelul de golire `waitpid`.

3. **Part 3:** La rularea comenzii de redirectare, descriptorul `1 (stdout)` a fost închis voluntar, iar funcția `open` i-a ocupat spațiul, devenind noua țintă pentru outputul standard al comenzii `ls`.

4. **Part 4:** Comanda `wc` rămâne blocată la nesfârșit dacă `close(p[1])` este lăsat activ în părinte, deoarece sistemul de operare refuză să trimită semnalul de terminare `EOF` cât timp există un proces care menține deschis canalul de scriere pe pipe.

3 Concluzii

Laboratorul demonstrează controlul total pe care nucleul îl oferă prin abstractizarea intrărilor și ieșirilor. Fie că scriem date pe ecranul unui terminal, într-un fișier text (redirectare `>`) sau în memoria RAM (printr-un `pipe`), kernel-ul tratează aceste operațiuni identic datorită manipulării descriptorilor prin funcția `dup`.